

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Д. В. Губерський (Д. В. Губерський)

« 31 » *серпня* 2020 р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»

Рівень освіти: фахова передвища освіта

на здобуття освітньо-професійного ступеня: фаховий молодший бакалавр
за спеціальністю № 103 «Науки про Землю»
галузі знань № 10 «Природничі науки»

Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради
від « 03 » *вересня* 2020 р.
протокол № 10

Введено в дію наказом ректора від
« 31 » *листопада* 2020 за № 558-32

Київ 2020 р.

4.1. Педагогічна рада коледжу

Протокол № 04 від «13»лютого 2020 р.

(особливі умови, за наявності)

Голова педагогічної ради _____ В. В. Яценко

4.2. Навчально-методична комісія

(особливі умови, за наявності)

Протокол № 10 від «06»лютого 2020 р.

Заст. голови навчально-методичної комісії _____ Л. Ю. Тонконоженко

4.3. Циклова комісія геофізики:

(особливі умови, за наявності)

Протокол № 05 від «31»січня 2020 р.

Голова циклової комісії _____ Л. Ю. Тонконоженко

ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, ім'я, по батькові керівника та членів проектної групи	Найменування посади (для сумісників — місце основної роботи, найменування посади)	Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)	Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно	Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи	Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)	Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)
Керівник проектної групи						
Безродний Дмитро Анатолійович	доцент кафедри геофізики Навчально-наукового інституту «Інститут геології»	Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1986, «Геофізичні методи розшуків та розвідки родовищ корисних копалин», інженер-геофізик	кандидат геологічних наук, 04.00.22 геофізика, «Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу», доцент кафедри геофізики	17 років, науково-педагогічна	65 наукових праць, з них один підручник «Гравіметрія» (одноосібний), один навчальний посібник «Акустичний текстурний аналіз гірських порід», дві монографії «Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя», «Нетрадиційні джерела вуглеводнів України (всі в співавторстві)», брав участь у 18 наукових конференціях, впродовж останніх 17 років постійне керівництво науковою роботою студентів	

Члени проектної групи						
Яценко Валентина Василівна	Викладач-методист <u>викладач</u> вищої категорії, методист Фахового Коледжу геологорозві дувальних технологій	Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1994р., «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин», інженер-геофізик	—	25 роки, педаго- гічна	—	1. Підвищення кваліфікації шляхом стажування з геофізики на кафедрі геофізики ННУ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, довідка №049-12-59208 від 18.2019 2 Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ УКООП спілки Полтавського університету економіки і торгівлі за програмою «Організація педагогічної та навчально-методичної роботи у закладах освіти» свід.№ ПК 01597997/01994-19 від 22.12.2019
Тонконоженко Леся Юріївна	<u>викладач</u> - вищої категорії, Фахового Коледжу геологорозві дувальних технологій	Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2006. Геофізика. Спеціаліст		15 років, педаго- гічна		1. Підвищення кваліфікації шляхом стажування з геофізики на Державному геофізичному підприємстві «Укргеофізика», довідка від 02.03.2016 р., вих. № 03-07/9; 2. Підвищення кваліфікації шляхом стажування з геофізики на кафедрі геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, довідка №049-12-591 від 31.10.2019.,

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»

«Prospecting geophysics and computer processing of geophysical information»

зі спеціальності **№ 103 «Науки про Землю»**

1 – Загальна інформація	
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації	Ступінь вищої освіти: фаховий молодший бакалавр Спеціальність: 103 Науки про Землю Освітня програма: Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації obtained qualification: professional junior bachelor Program Subject Area: Earth Science Programme: Prospecting geophysics and computer processing of geophysical information
Мова навчання і оцінювання	Українська / Ukrainian
Обсяг освітньої програми	180 кредитів ЕКТС, термін навчання 3 роки
Тип програми	освітньо-професійна
Повна назва закладу вищої освіти, а також структурного підрозділу у якому здійснюється навчання	Київський національний університет імені Тараса Шевченка Taras Shevchenko National University of Kyiv Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Professional College of Geological Exploration Technologies
Назва закладу вищої освіти який бере участь у забезпеченні програми (заповнюється для програм подвійного і спільного дипломування)	_____
Офіційна назва освітньої програми, ступінь вищої освіти та назва кваліфікації ВНЗ-партнера мовою оригіналу (заповнюється для програм подвійного і спільного дипломування)	_____
Наявність акредитації	Акредитована спеціальність 103 «Науки про Землю» рішенням Акредитаційної комісії від 16.06.2016, протокол № 121, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565
Цикл/рівень програми	п'ятий кваліфікаційний рівень, короткий цикл
Передумови	базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта
Форма навчання	денна
Термін дії освітньої програми	п'ять років
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми	www.kgrt.univ.kiev.ua

2 – Мета освітньої програми	
Мета програми (з врахуванням рівня кваліфікації)	Підготовка фахівців з усіх методів розвідувальної геофізики та новітніх технологій комп'ютерної обробки геофізичної інформації, здатних застосовувати геофізичні методи при пошуках і розвідці родовищ корисних копалин та проводити комп'ютерну обробку геофізичної інформації.
3 - Характеристика освітньої програми	
Предметна область (галузь знань / спеціальність / спеціалізація програми)	Природничі науки/ Науки про Землю
Орієнтація освітньої програми	Освітньо-професійна прикладна
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації	Здобуття спеціальної освіти в галузі природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про землю». Ключові слова: гравірознавство, магнітознавство, електророзвідка, сейсморозвідка, ядерна геофізична розвідка, геофізичні дослідження у свердловинах, комп'ютерна обробка.
Особливості програми	Обов'язкове проходження навчальних і виробничих практик
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання	
Придатність до працевлаштування	Робочі місця в геологічних організаціях та підприємствах, установах геологічної галузі, всіх форм власності на посадах (технік-геофізик, технік-дозиметрист, техніка-лаборант (хімічні та фізичні властивості)).
Подальше навчання	Продовження навчання за програмами підготовки бакалаврів за першим рівнем вищої освіти за скороченою програмою підготовки.
5 – Викладання та оцінювання	
Викладання та навчання	Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні заняття у підгрупах (до 10 осіб), самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації з викладачами, навчальні практики, написання курсових робіт, підготовка до комплексного кваліфікаційного іспиту.
Оцінювання	Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, звіти про виконання практичних і лабораторних робіт, презентації, поточний контроль (усне та письмове опитування, тестові завдання, у тому числі комп'ютерне тестування), захист курсових робіт, звітів з практик; комплексний кваліфікаційний іспит.
6 – Програмні компетентності	
Інтегральна компетентність	Здатність проводити геофізичні дослідження, пов'язані із пошуком корисних копалин із застосуванням сучасних технологій і методів дослідження та новітніх технологій комп'ютерної обробки геофізичної інформації.
Загальні компетентності (ЗК)	1. Здатність реалізувати свої права та обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод

	людини і громадянина в Україні. 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 3. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння фахових дисциплін. 4. Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін. 5. Знання державної мови та норм усного та письмового ділового спілкування. 6. Здатність спілкуватися за фахом іноземною мовою та працювати із зарубіжними джерелами інформації, програмним забезпеченням. 7. Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних та комунікаційних технологій; навички використання програмних засобів, уміння створювати бази даних. 8. Базові знання фундаментальних розділів розвідувальної геофізики, в обсязі, необхідному для використання в обраній професії. 9. Базові уявлення про основи філософії, культурології, соціології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. 10. Базові знання економіки та організації діяльності, управління виробничим процесом і уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності. 11. Базові уявлення про основи екології, принципи оптимального природокористування й охорони природи; знання вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.
Фахові компетентності спеціальності (ФК)	1.Здатність застосування професійних знань з геології та геофізики у проведенні польових геофізичних досліджень. 2.Здатність застосування професійних знань та практичних навичок для технічно грамотної експлуатації геофізичної апаратури та обладнання різних типів. 3.Здатність застосування професійних знань та практичних навичок для технічно грамотної експлуатації джерел живлення геофізичної апаратури та обладнання різних типів. 4.Здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання польових та лабораторних робіт. 5.Здатність застосування професійних знань та практичних навичок для виконання первинної обробки

	матеріалів польових та лабораторних геофізичних досліджень. 6. Здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для виконання комплексної комп'ютерної обробки матеріалів польових та лабораторних геофізичних досліджень. 7. Здатність використання професійних знань та практичних навичок для складання необхідної облікової й звітної документації з експлуатації геофізичної апаратури і обладнання. 8. Здатність використання професійних знань та практичних навичок для забезпечення виконання норм виробітку геофізичним загonom. 9. Здатність використання професійних знань та практичних навичок для забезпечення дотримання вимог методики геофізичних досліджень робітниками геофізичного загону. 10. Здатність використання професійних знань та практичних навичок для організації, координації та контролю польових геофізичних робіт та взаємодії окремих ланок польового геофізичного загону. 11. Здатність самостійно опрацьовувати нові технологічні стандарти, нормативну документацію, технічні інструкції для подальшого використання у своїй професійній діяльності.
7 – Програмні результати навчання	
Програмні результати навчання	1. Знати і розуміти базові уявлення про основи філософії, культурології, історії, соціології, основи права, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. 2. Використовувати професійну українську мову у процесі проведення геофізичних робіт та обробки геофізичної інформації. 3. Виявляти знання та вміння спілкуватися іноземною мовою. 4. Виконувати технічні роботи на стадії проектування геофізичних досліджень, аналізувати геолого-геофізичну інформацію. Застосовувати оптимальні комплекси геофізичних методів при вирішенні геологічних задач. 5. Організовувати та безпечно виконувати польові геофізичні дослідження. 6. Забезпечувати виконання норм виробітку геофізичною бригадою (загоном). 7. Дотримувати вимоги методики геофізичних досліджень 8. Володіти комп'ютерною технікою та іншими технічними засобами геофізичних досліджень. 9. Застосовувати пакети прикладних програм для комп'ютерної обробки матеріалів польових та

	лабораторних геофізичних досліджень, у тому числі і зарубіжні. 10. Проводити лабораторні геофізичні дослідження. 11. Виконувати технічні роботи на стадії складання звітної документації 12. Дотримуватись принципів оптимального природокористування та охорони навколишнього середовища. 13. Вимірювати елементи геофізичних полів на поверхні Землі та у свердловинах відповідною геофізичною апаратурою та обладнанням. 14. Дотримуватись правил обліку і зберігання одержаних польових даних про виміряні елементи геофізичних полів. 15. Готувати польові геолого-геофізичні матеріали до обробки та виконувати прості технологічні операції обробки геофізичної інформації. 16. Приймати участь в інтерпретації геофізичної інформації 17. Застосовувати дані фізики, петрофізики, хімії, математики, електротехніки, радіоелектро-ніки, інформаційних технологій при проведенні лабораторних, польових робіт та комп'ютерній обробці геофізичної інформації. 18. Використовувати комп'ютери при виконанні технологічних операцій обробки та інтерпретації геофізичної інформації та при складанні та оформленні звітної документації. 19. Використовувати базові знання економіки та організації діяльності виробничого процесу у професійній діяльності.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми	
Специфічні характеристики кадрового забезпечення	_____
Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення	Апаратура та обладнання для проведення методів гравірозвідки (ГНУ-КВ, ГНУ-КС), магніторозвідки (ММП-203), електророзвідки (вимірювач наведеної поляризації типу ЕВП, автокомпенсатор генератор низькочастотний типу АНЧ-3, вимірювач типу АНЧ-3, макет геоелектричного розрізу, зразки порід: колекція кристалічних порід, колекція осадових порід, колекція метаморфічних порід, колекція типових мінералів), акумулятори лужні, акумулятори малогабаритні, батареї лужних акумуляторів, батареї сухих елементів типу 3336, вимірювач фаз), сейсморозвідки (станція «Прогресс»), ядерної геофізичної розвідки (СРП-68-01, СРП-68-02, СРП-68-03, СРП-88, «Прип'ять», спектрометри СП-4, РКП-305). Апаратура та обладнання для проведення методів каротажу: електричного, радіоактивного, акустичного, магнітного, термометрії свердловин, газового каротажу, кавернометрії, профілеметрії, інклінометрії, пластової

	нахилометрії; макети прострілювально-вибухової апаратури.
Специфічні характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпечення	Комп'ютерні програми IPI2WIN, SPS-PS, SeiSee, Tesseral Geo Modeling, MESA-9.02. Комп'ютерна технологія обробки та інтерпретації матеріалів ГДС та іншої геолого-геофізичної інформації "ГеоПошук" – 15 ліцензованих робочих місць.
9 – Академічна мобільність	
Національна кредитна мобільність	_____
Міжнародна кредитна мобільність	_____
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти	На загальних підставах.

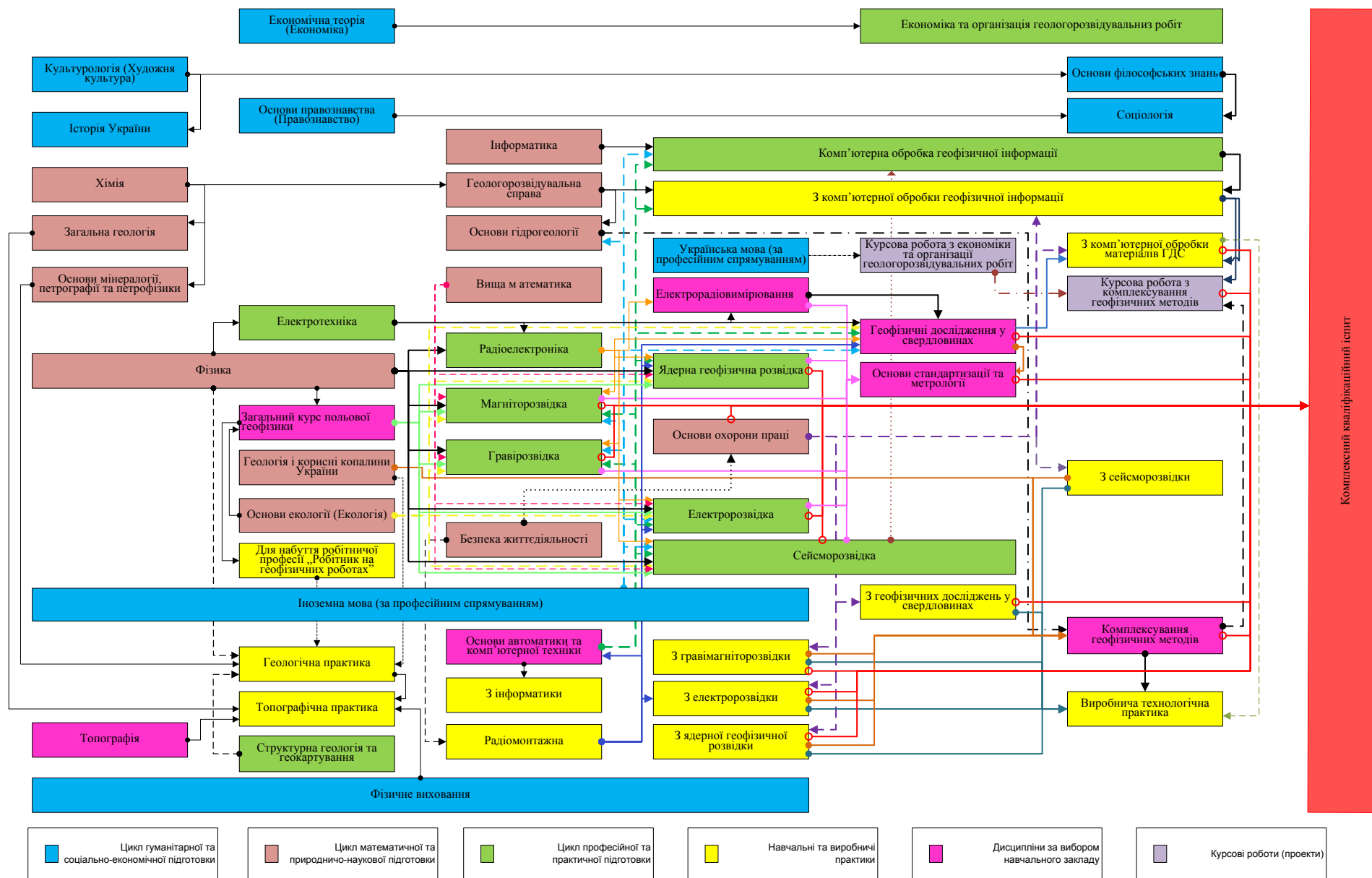
2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1. Перелік компонент ОП

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики)	Кількість кредитів	Форма підсумкового контролю
1	2	3	4
Обов'язкові компоненти ОП			
ОК 1.	Культурологія	1,5	залік
ОК 2.	Історія України	1,5	іспит
ОК 3.	Основи правознавства	1,5	залік
ОК 4.	Економічна теорія	1,5	залік
ОК 5.	Українська мова (за професійним спрямуванням)	2,0	іспит
ОК 6.	Основи філософських знань	1,5	залік
ОК 7.	Соціологія	1,5	залік
ОК 8.	Іноземна мова (за професійним спрямуванням)	6,0	залік
ОК 9.	Фізичне виховання	10,5	залік
ОК 10.	Фізика	4,5	іспит
ОК 11.	Хімія	2,5	залік
ОК 12.	Загальна геологія	2,5	іспит
ОК 13.	Основи мінералогія, петрографії та петрофізики	3,0	іспит
ОК 14.	Вища математика	5,0	іспит
ОК 15.	Геологія і корисні копалини України	3,0	залік
ОК 16.	Основи екології	1,5	залік
ОК 17.	Безпека життєдіяльності	1,5	залік
ОК 18.	Інформатика	3,5	залік
ОК 19.	Основи охорони праці	3,0	іспит
ОК 20.	Електротехніка	2,0	залік
ОК 21.	Радіоелектроніка	3,0	залік
ОК 22.	Загальний курс польової геофізики	3,0	залік
ОК 23.	Гравірозвідка	4,0	іспит
ОК 24.	Магніторозвідка	4,0	іспит
ОК 25.	Електророзвідка	6,0	іспит
ОК 26.	Сейморозвідка	5,5	іспит
ОК 27.	Ядерна геофізична розвідка	4,0	іспит
ОК 28.	Комп'ютерна обробка геофізичної інформації	12,0	іспит
ОК 29.	Навчальна геологічна практика	1,5	диференційований залік
ОК 30.	Навчальна практика з гравімагніторозвідки	1,5	диференційований залік
ОК 31.	Навчальна практика з електророзвідки	3,0	диференційований залік
ОК 32.	Навчальна практика з ядерної геофізичної розвідки	3,0	диференційований залік
ОК 33.	Навчальна практика з сейморозвідки	3,0	диференційований залік
ОК 34.	Навчальна практика з комп'ютерної обробки геофізичної інформації	7,5	диференційований залік

1	2	3	4
ОК 35.	Навчальна практика з комп'ютерної обробки матеріалів ГДС	4,5	диференційований залік
ОК 36.	Виробнича технологічна практика	9,0	диференційований залік
Загальний обсяг обов'язкових компонент:		134,0	
Вибіркові компоненти ОП			
ВБ 1.	Топографія	3,0	залік
ВБ 2.	Геологорозвідувальна справа	2,0	залік
ВБ 3.	Основи гідрогеології	2,0	залік
ВБ 4.	Структурна геологія та геокартування	3,0	залік
ВБ 5.	Основи автоматики та комп'ютерної техніки	3,0	залік
ВБ 6.	Електрорадіовимірювання	2,0	залік
ВБ 7.	Основи стандартизації та метрології	2,0	залік
ВБ 8.	Геофізичні дослідження у свердловинах	8,0	іспит
ВБ 9.	Комплексування геофізичних методів	3,0	залік
ВБ 10.	Економіка та організація геологорозвідувальних робіт	3,0	іспит
ВБ 11.	Навчальна топографічна практика	1,5	диференційований залік
ВБ 12.	Навчальна практика для набуття робітничої професії «Робітник на геофізичних роботах»	6,0	іспит
ВБ 13.	Навчальна електрорадіомонтажна практика	1,5	диференційований залік
ВБ 14.	Навчальна практика з інформатики	3,0	іспит
ВБ 15.	Навчальна практика з геофізичних досліджень у свердловинах	3,0	диференційований залік
	Загальний обсяг вибірових компонент	46,0	
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ		180,0	

2.2. Структурно-логічна схема ОП



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підсумкова атестація випускників освітньої програми «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації» спеціальності 103 «Науки про Землю» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту, який включає комплексну перевірку теоретичних знань та рівня практичної підготовки студентів за обраним фахом відповідно до вимог освітньо-професійної програми за програмою підсумкової атестації.

Завдання для комплексного кваліфікаційного іспиту розробляються з таких навчальних дисциплін: „Гравірознавство”, „Магніторозвідка”, „Електророзвідка”, „Сейсморозвідка”, „Ядерна геофізична розвідка”, „Геофізичні дослідження у свердловинах”, „Комп'ютерна обробка геофізичної інформації”, „Основи охорони праці”.

Атестацію здійснює Екзаменаційна комісія, яка дає оцінку рівня професійних знань та оволодіння фаховими компетентностями випускника, вирішує питання щодо присвоєння відповідної кваліфікації. Завершується атестація видачею документа встановленого зразка про присудження йому освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» із присвоєнням кваліфікації «технік-геофізик».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

	ОК 1	ОК 2	ОК 3	ОК 4	ОК 5	ОК 6	ОК 7	ОК 8	ОК 9	ОК 10	ОК 11	ОК 12	ОК 13	ОК 14	ОК 15	ОК 16	ОК 17	ОК 18	ОК 19	ОК 20	ОК 21	ОК 22	ОК 23	ОК 24	ОК 25	ОК 26	ОК 27	ОК 28	ОК 29	ОК 30	ОК 31	ОК 32	ОК 33	ОК 34	ОК 35	ОК 36	ВБ 1	ВБ 2	ВБ 3	ВБ 4	ВБ 5	ВБ 6	ВБ 7	ВБ 8	ВБ 9	ВБ 10	ВБ 11	ВБ 12	ВБ 13	ВБ 14	ВБ 15			
ЗК 1		+	+	+		+																																																
ЗК 2	+	+				+	+		+								+																																					
ЗК 3										+	+			+						+	+																												+					
ЗК 4												+	+		+															+							+	+	+	+					+									
ЗК 5					+																																+	+	+	+														
ЗК 6								+																																														
ЗК 7																		+																					+										+					
ЗК 8																						+	+	+	+	+	+																					+						
ЗК 9	+				+	+																	+	+	+	+	+	+																				+						
ЗК 10				+																																											+							
ЗК 11																+	+		+																																			
ФК 1															+								+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+								+						+				
ФК 2																							+	+	+	+	+				+	+	+	+			+					+	+				+	+			+			
ФК 3																				+			+	+	+	+	+				+	+	+	+			+					+	+				+	+			+			
ФК 4																							+	+	+	+	+				+	+	+	+			+				+	+				+	+			+				
ФК 5													+										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+			+			+			+			
ФК 6																													+						+	+	+						+	+	+			+			+			
ФК 7																							+	+	+	+	+				+	+	+	+			+					+			+			+		+				
ФК 8																							+	+	+	+	+				+	+	+	+			+					+			+			+		+				
ФК 9																							+	+	+	+	+				+	+	+	+			+					+			+			+		+				
ФК 10																							+	+	+	+	+				+	+	+	+			+				+			+				+		+				
ФК 11																							+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+						+	+								+	

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

	OK 1	OK 2	OK 3	OK 4	OK 5	OK 6	OK 7	OK 8	OK 9	OK 10	OK 11	OK 12	OK 13	OK 14	OK 15	OK 16	OK 17	OK 18	OK 19	OK 20	OK 21	OK 22	OK 23	OK 24	OK 25	OK 26	OK 27	OK 28	OK 29	OK 30	OK 31	OK 32	OK 33	OK 34	OK 35	OK 36	OK 37	OK 38	OK 39	OK 40	OK 41	OK 42	OK 43	OK 44	OK 45	OK 46	OK 47	OK 48	OK 49	OK 50	OK 51	OK 52	OK 53	OK 54	OK 55	OK 56	OK 57	OK 58	OK 59	OK 60	OK 61	OK 62	OK 63	OK 64	OK 65	OK 66	OK 67	OK 68	OK 69	OK 70	OK 71	OK 72	OK 73	OK 74	OK 75	OK 76	OK 77	OK 78	OK 79	OK 80	OK 81	OK 82	OK 83	OK 84	OK 85	OK 86	OK 87	OK 88	OK 89	OK 90	OK 91	OK 92	OK 93	OK 94	OK 95	OK 96	OK 97	OK 98	OK 99	OK 100	OK 101	OK 102	OK 103	OK 104	OK 105	OK 106	OK 107	OK 108	OK 109	OK 110	OK 111	OK 112	OK 113	OK 114	OK 115	OK 116	OK 117	OK 118	OK 119	OK 120	OK 121	OK 122	OK 123	OK 124	OK 125	OK 126	OK 127	OK 128	OK 129	OK 130	OK 131	OK 132	OK 133	OK 134	OK 135	OK 136	OK 137	OK 138	OK 139	OK 140	OK 141	OK 142	OK 143	OK 144	OK 145	OK 146	OK 147	OK 148	OK 149	OK 150	OK 151	OK 152	OK 153	OK 154	OK 155	OK 156	OK 157	OK 158	OK 159	OK 160	OK 161	OK 162	OK 163	OK 164	OK 165	OK 166	OK 167	OK 168	OK 169	OK 170	OK 171	OK 172	OK 173	OK 174	OK 175	OK 176	OK 177	OK 178	OK 179	OK 180	OK 181	OK 182	OK 183	OK 184	OK 185	OK 186	OK 187	OK 188	OK 189	OK 190	OK 191	OK 192	OK 193	OK 194	OK 195	OK 196	OK 197	OK 198	OK 199	OK 200	OK 201	OK 202	OK 203	OK 204	OK 205	OK 206	OK 207	OK 208	OK 209	OK 210	OK 211	OK 212	OK 213	OK 214	OK 215	OK 216	OK 217	OK 218	OK 219	OK 220	OK 221	OK 222	OK 223	OK 224	OK 225	OK 226	OK 227	OK 228	OK 229	OK 230	OK 231	OK 232	OK 233	OK 234	OK 235	OK 236	OK 237	OK 238	OK 239	OK 240	OK 241	OK 242	OK 243	OK 244	OK 245	OK 246	OK 247	OK 248	OK 249	OK 250	OK 251	OK 252	OK 253	OK 254	OK 255	OK 256	OK 257	OK 258	OK 259	OK 260	OK 261	OK 262	OK 263	OK 264	OK 265	OK 266	OK 267	OK 268	OK 269	OK 270	OK 271	OK 272	OK 273	OK 274	OK 275	OK 276	OK 277	OK 278	OK 279	OK 280	OK 281	OK 282	OK 283	OK 284	OK 285	OK 286	OK 287	OK 288	OK 289	OK 290	OK 291	OK 292	OK 293	OK 294	OK 295	OK 296	OK 297	OK 298	OK 299	OK 300	OK 301	OK 302	OK 303	OK 304	OK 305	OK 306	OK 307	OK 308	OK 309	OK 310	OK 311	OK 312	OK 313	OK 314	OK 315	OK 316	OK 317	OK 318	OK 319	OK 320	OK 321	OK 322	OK 323	OK 324	OK 325	OK 326	OK 327	OK 328	OK 329	OK 330	OK 331	OK 332	OK 333	OK 334	OK 335	OK 336	OK 337	OK 338	OK 339	OK 340	OK 341	OK 342	OK 343	OK 344	OK 345	OK 346	OK 347	OK 348	OK 349	OK 350	OK 351	OK 352	OK 353	OK 354	OK 355	OK 356	OK 357	OK 358	OK 359	OK 360	OK 361	OK 362	OK 363	OK 364	OK 365	OK 366	OK 367	OK 368	OK 369	OK 370	OK 371	OK 372	OK 373	OK 374	OK 375	OK 376	OK 377	OK 378	OK 379	OK 380	OK 381	OK 382	OK 383	OK 384	OK 385	OK 386	OK 387	OK 388	OK 389	OK 390	OK 391	OK 392	OK 393	OK 394	OK 395	OK 396	OK 397	OK 398	OK 399	OK 400	OK 401	OK 402	OK 403	OK 404	OK 405	OK 406	OK 407	OK 408	OK 409	OK 410	OK 411	OK 412	OK 413	OK 414	OK 415	OK 416	OK 417	OK 418	OK 419	OK 420	OK 421	OK 422	OK 423	OK 424	OK 425	OK 426	OK 427	OK 428	OK 429	OK 430	OK 431	OK 432	OK 433	OK 434	OK 435	OK 436	OK 437	OK 438	OK 439	OK 440	OK 441	OK 442	OK 443	OK 444	OK 445	OK 446	OK 447	OK 448	OK 449	OK 450	OK 451	OK 452	OK 453	OK 454	OK 455	OK 456	OK 457	OK 458	OK 459	OK 460	OK 461	OK 462	OK 463	OK 464	OK 465	OK 466	OK 467	OK 468	OK 469	OK 470	OK 471	OK 472	OK 473	OK 474	OK 475	OK 476	OK 477	OK 478	OK 479	OK 480	OK 481	OK 482	OK 483	OK 484	OK 485	OK 486	OK 487	OK 488	OK 489	OK 490	OK 491	OK 492	OK 493	OK 494	OK 495	OK 496	OK 497	OK 498	OK 499	OK 500	OK 501	OK 502	OK 503	OK 504	OK 505	OK 506	OK 507	OK 508	OK 509	OK 510	OK 511	OK 512	OK 513	OK 514	OK 515	OK 516	OK 517	OK 518	OK 519	OK 520	OK 521	OK 522	OK 523	OK 524	OK 525	OK 526	OK 527	OK 528	OK 529	OK 530	OK 531	OK 532	OK 533	OK 534	OK 535	OK 536	OK 537	OK 538	OK 539	OK 540	OK 541	OK 542	OK 543	OK 544	OK 545	OK 546	OK 547	OK 548	OK 549	OK 550	OK 551	OK 552	OK 553	OK 554	OK 555	OK 556	OK 557	OK 558	OK 559	OK 560	OK 561	OK 562	OK 563	OK 564	OK 565	OK 566	OK 567	OK 568	OK 569	OK 570	OK 571	OK 572	OK 573	OK 574	OK 575	OK 576	OK 577	OK 578	OK 579	OK 580	OK 581	OK 582	OK 583	OK 584	OK 585	OK 586	OK 587	OK 588	OK 589	OK 590	OK 591	OK 592	OK 593	OK 594	OK 595	OK 596	OK 597	OK 598	OK 599	OK 600	OK 601	OK 602	OK 603	OK 604	OK 605	OK 606	OK 607	OK 608	OK 609	OK 610	OK 611	OK 612	OK 613	OK 614	OK 615	OK 616	OK 617	OK 618	OK 619	OK 620	OK 621	OK 622	OK 623	OK 624	OK 625	OK 626	OK 627	OK 628	OK 629	OK 630	OK 631	OK 632	OK 633	OK 634	OK 635	OK 636	OK 637	OK 638	OK 639	OK 640	OK 641	OK 642	OK 643	OK 644	OK 645	OK 646	OK 647	OK 648	OK 649	OK 650	OK 651	OK 652	OK 653	OK 654	OK 655	OK 656	OK 657	OK 658	OK 659	OK 660	OK 661	OK 662	OK 663	OK 664	OK 665	OK 666	OK 667	OK 668	OK 669	OK 670	OK 671	OK 672	OK 673	OK 674	OK 675	OK 676	OK 677	OK 678	OK 679	OK 680	OK 681	OK 682	OK 683	OK 684	OK 685	OK 686	OK 687	OK 688	OK 689	OK 690	OK 691	OK 692	OK 693	OK 694	OK 695	OK 696	OK 697	OK 698	OK 699	OK 700	OK 701	OK 702	OK 703	OK 704	OK 705	OK 706	OK 707	OK 708	OK 709	OK 710	OK 711	OK 712	OK 713	OK 714	OK 715	OK 716	OK 717	OK 718	OK 719	OK 720	OK 721	OK 722	OK 723	OK 724	OK 725	OK 726	OK 727	OK 728	OK 729	OK 730	OK 731	OK 732	OK 733	OK 734	OK 735	OK 736	OK 737	OK 738	OK 739	OK 740	OK 741	OK 742	OK 743	OK 744	OK 745	OK 746	OK 747	OK 748	OK 749	OK 750	OK 751	OK 752	OK 753	OK 754	OK 755	OK 756	OK 757	OK 758	OK 759	OK 760	OK 761	OK 762	OK 763	OK 764	OK 765	OK 766	OK 767	OK 768	OK 769	OK 770	OK 771	OK 772	OK 773	OK 774	OK 775	OK 776	OK 777	OK 778	OK 779	OK 780	OK 781	OK 782	OK 783	OK 784	OK 785	OK 786	OK 787	OK 788	OK 789	OK 790	OK 791	OK 792	OK 793	OK 794	OK 795	OK 796	OK 797	OK 798	OK 799	OK 800	OK 801	OK 802	OK 803	OK 804	OK 805	OK 806	OK 807	OK 808	OK 809	OK 810	OK 811	OK 812	OK 813	OK 814	OK 815	OK 816	OK 817	OK 818	OK 819	OK 820	OK 821	OK 822	OK 823	OK 824	OK 825	OK 826	OK 827	OK 828	OK 829	OK 830	OK 831	OK 832	OK 833	OK 834	OK 835	OK 836	OK 837	OK 838	OK 839	OK 840	OK 841	OK 842	OK 843	OK 844	OK 845	OK 846	OK 847	OK 848	OK 849	OK 850	OK 851	OK 852	OK 853	OK 854	OK 855	OK 856	OK 857	OK 858	OK 859	OK 860	OK 861	OK 862	OK 863	OK 864	OK 865	OK 866	OK 867	OK 868	OK 869	OK 870	OK 871	OK 872	OK 873	OK 874	OK 875	OK 876	OK 877	OK 878	OK 879	OK 880	OK 881	OK 882	OK 883	OK 884	OK 885	OK 886	OK 887	OK 888	OK 889	OK 890	OK 891	OK 892	OK 893	OK 894	OK 895	OK 896	OK 897	OK 898	OK 899	OK 900	OK 901	OK 902	OK 903	OK 904	OK 905	OK 906	OK 907	OK 908	OK 909	OK 910	OK 911	OK 912	OK 913	OK 914	OK 915	OK 916	OK 917	OK 918	OK 919	OK 920	OK 921	OK 922	OK 923	OK 924	OK 925	OK 926	OK 927	OK 928	OK 929	OK 930	OK 931	OK 932	OK 933	OK 934	OK 935	OK 936	OK 937	OK 938	OK 939	OK 940	OK 941	OK 942	OK 943	OK 944	OK 945	OK 946	OK 947	OK 948	OK 949	OK 950	OK 951	OK 952	OK 953	OK 954	OK 955	OK 956	OK 957	OK 958	OK 959	OK 960	OK 961	OK 962	OK 963	OK 964	OK 965	OK 966	OK 967	OK 968	OK 969	OK 970	OK 971	OK 972	OK 973	OK 974	OK 975	OK 976	OK 977	OK 978	OK 979	OK 980	OK 981	OK 982	OK 983	OK 984	OK 985	OK 986	OK 987	OK 988	OK 989	OK 990	OK 991	OK 992	OK 993	OK 994	OK 995	OK 996	OK 997	OK 998	OK 999	OK 1000	OK 1001	OK 1002	OK 1003	OK 1004	OK 1005	OK 1006	OK 1007	OK 1008	OK 1009	OK 1010	OK 1011	OK 1012	OK 1013	OK 1014	OK 1015	OK 1016	OK 1017	OK 1018	OK 1019	OK 1020	OK 1021	OK 1022	OK 1023	OK 1024	OK 1025	OK 1026	OK 1027	OK 1028	OK 1029	OK 1030	OK 1031	OK 1032	OK 1033	OK 1034	OK 1035	OK 1036	OK 1037	OK 1038	OK 1039	OK 1040	OK 1041	OK 1042	OK 1043	OK 1044	OK 1045	OK 1046	OK 1047	OK 1048	OK 1049	OK 1050	OK 1051	OK 1052	OK 1053	OK 1054	OK 1055	OK 1056	OK 1057	OK 1058	OK 1059	OK 1060	OK 1061	OK 1062	OK 1063	OK 1064	OK 1065	OK 1066	OK 1067	OK 1068	OK 1069	OK 1070	OK 1071	OK 1072	OK 1073	OK 1074	OK 1075	OK 1076	OK 1077	OK 1078	OK 1079	OK 1080	OK 1081	OK 1082	OK 1083	OK 1084	OK 1085	OK 1086	OK 1087	OK 1088	OK 1089	OK 1090	OK 1091	OK 1092	OK 1093	OK 1094	OK 1095	OK 1096	OK 1097	OK 1098	OK 1099	OK 1100	OK 1101	OK 1102	OK 1103	OK 1104	OK 1105	OK 1106	OK 1107	OK 1108	OK 1109	OK 1110	OK 1111	OK 1112	OK 1113	OK 1114	OK 1115	OK 1116	OK 1117	OK 1118	OK 1119	OK 1120	OK 1121	OK 1122	OK 1123	OK 1124	OK 1125	OK 1126	OK 1127	OK 1128	OK 1129	OK 1130	OK 1131	OK 1132	OK 1133	OK 1134	OK 1135	OK 1136	OK 1137	OK 1138	OK 1139	OK 1140	OK 1141	OK 1142	OK 1143	OK 1144	OK 1145	OK 1146	OK 1147	OK 1148	OK 1149	OK 1150	OK 1151	OK 1152	OK 1153	OK 1154	OK 1155	OK 1156	OK 1157	OK 1158	OK 1159	OK 1160	OK 1161	OK 1162	OK 1163	OK 1164	OK 1165	OK 1166	OK 1167	OK 1168	OK 1169	OK 1170	OK 1171	OK 1172	OK 1173	OK 1174	OK 1175	OK 1176	OK 1177	OK 1178	OK 1179	OK 1180	OK 1181	OK 1182	OK 1183	OK 1184	OK 1185	OK 1186	OK 1187	OK 1188	OK 1189	OK 1190	OK 1191	OK 1192	OK 1193	OK 1194	OK 1195	OK 1196	OK 1197	OK 1198	OK 1199	OK 1200	OK 1201	OK 1202	OK 1203	OK 1204	OK 1205	OK 1206	OK 1207	OK 1208	OK 1209	OK 1210	OK 1211	OK 1212	OK 1213	OK 1214	OK 1215	OK 1216	OK 1217	OK 1218	OK 1219	OK 1220	OK 1221	OK 1222	OK 1223	OK 1224	OK 1225	OK 1226
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

